1 Exercice 1

1.1 Question 1

On s'intéresse à la consommation de viande des Français. On regarde en effet si un individu a mangé de la viande ou non à chaque repas (avec une probabilité $p = 0.3$ de manger de la viande) mais la loi Y s'intéresse au comptage pour les 60 repas mensuels. On fait l'addition de chaque repas, les modalités sont donc numériques : manger 20 repas avec de la viande, manger 0 repas avec de la viande, ... et non pas {"manger de la viande", "ne pas manger de viande"}.

De plus, les modalités de la loi binomiale sont des entiers : 0, 13, 39, etc. Un individu ne peut pas manger 54.3 repas avec de la viande. Les modalités sont donc : $\{0,\ldots, 60\}$ et non pas [0;60] qui est un intervalle continu.

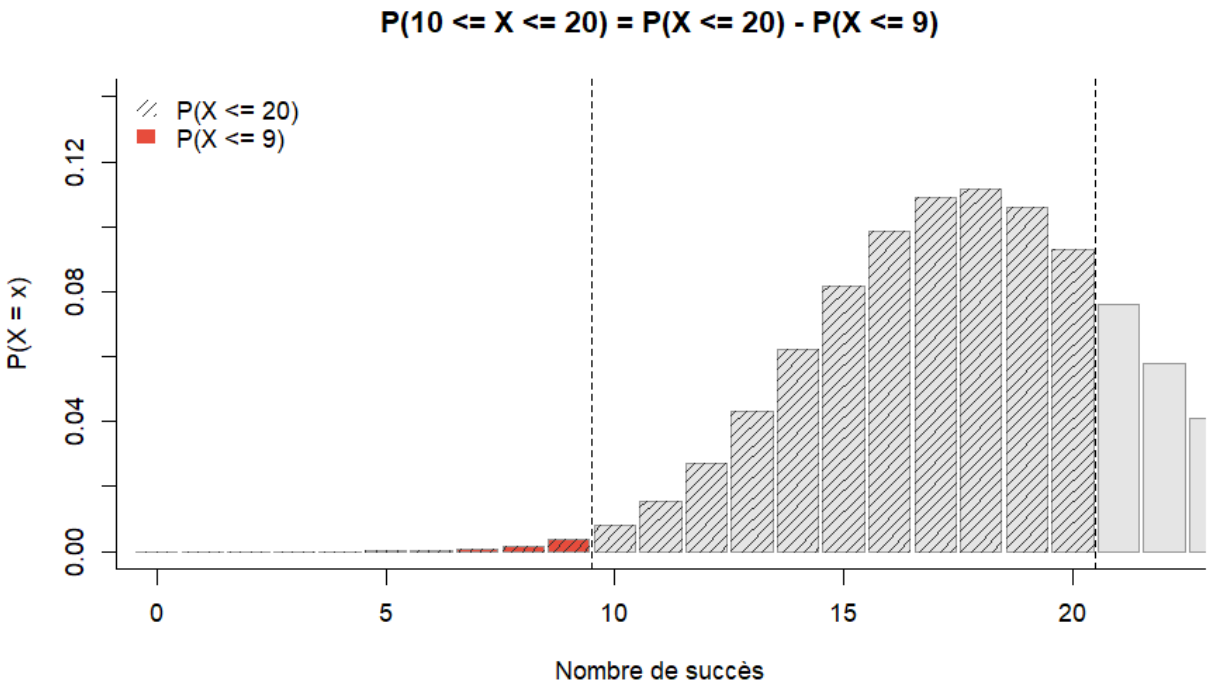
1.2 Question 5

Dans cette question, on voulait la probabilité de manger entre 10 et 20 fois de la viande (10 et 20 inclus) donc $\mathbb{P}(10 \leq X \leq 20) = \mathbb{P}(X \leq 20) - \mathbb{P}(X < 10)$. Mais :

- On ne connait que $\mathbb{P}(X \leq a)$ (`pnorm`) et pas $\mathbb{P}(X < a)$. Il faut transformer $\mathbb{P}(X < 20)$ en $\mathbb{P}(X \leq \ldots)$.
- **La loi binomiale est discrète donc $\mathbb{P}(X \leq 10) \neq \mathbb{P}(X < 10)$, on ne peut pas remplacer $\mathbb{P}(X < 10)$ par $\mathbb{P}(X \leq 10)$.**

Cependant, on sait que les modalités de cette binomiale sont $\{0, 1, \ldots, 8, 9, 10, 11, \ldots, 60\}$ donc **être strictement inférieur à 10 c'est comme être inférieur ou égal à 9, donc $\mathbb{P}(X < 10) = \mathbb{P}(X \leq 9)$.**

On peut alors remplacer dans notre calcul initial et nous obtenons : $\mathbb{P}(10 \leq X \leq 20) = \mathbb{P}(X \leq 20) - \mathbb{P}(X < 10) = \mathbb{P}(X \leq 20) - \mathbb{P}(X \leq 9) =$ `pbinom(20,60,0.3) - pbinom(9,60,0.3)`.



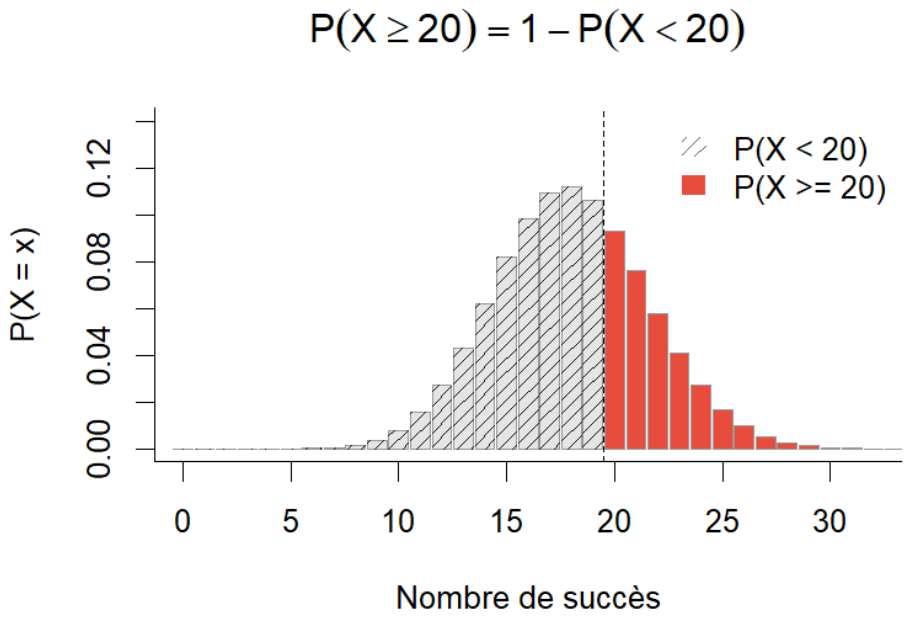
1.3 Questions 6

Ici, on voulait la probabilité de manger au moins 20 repas avec de la viande donc $\mathbb{P}(X \geq 20) = 1 - \mathbb{P}(X < 20)$. Mais :

- On ne connait que $\mathbb{P}(X \leq a)$ (`pnorm`) et pas $\mathbb{P}(X < a)$. Il faut transformer $\mathbb{P}(X < 20)$ en $\mathbb{P}(X \leq \dots)$.
- **La loi binomiale est discrète donc** $\mathbb{P}(X \leq 20) \neq \mathbb{P}(X < 20)$**, on ne peut pas remplacer** $\mathbb{P}(X < 20)$ **par** $\mathbb{P}(X \leq 20)$.

Cependant, on sait que les modalités de cette binomiale sont $\{0, 1, \dots, 18, 19, 20, 21, \dots, 60\}$ donc **être strictement inférieur à** 20 **c'est comme être inférieur ou égal à** 19**, donc** $\mathbb{P}(X < 20) = \mathbb{P}(X \leq 19)$.

On peut alors remplacer dans notre calcul initial et nous obtenons : $\mathbb{P}(X \geq 20) = 1 - \mathbb{P}(X < 20) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 19) =$ `1-pbinom(19,60,0.3)`



1.4 Question 7

Il faut bien faire attention à la différence entre σ^2, σ et ce qui est attendu dans $\mathcal{N}()$ et dans R :

- Dans $\mathcal{N}()$, on veut la moyenne (μ) et la variance (σ^2) $\longrightarrow \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Dans R, le langage attend la moyenne (μ) et l'écart-type (σ) $\longrightarrow$ `pnorm(...,mu,sigma)`

1.5 Question 8

Contrairement à la loi binomiale, la loi normale est continue donc on a bien : $\mathbb{P}(X \leq a) = \mathbb{P}(X < a)$. On pouvait donc bien écrire $\mathbb{P}(10 \leq X \leq 20) = \mathbb{P}(X \leq 20) - \mathbb{P}(X < 10) = \mathbb{P}(X \leq 20) - \mathbb{P}(X \leq 10) =$ `pnorm(20,18,sqrt(12.6)) - pnorm(10,18,sqrt(12.6))`.

2 Exercice 2

2.1 Question 1

Les individus sont les arbres **des 3 bois**. Il faut bien préciser que l'on étudie trois bois différents, sinon l'information est incomplète et on étudierait juste la variable A contenant les espèces d'arbres.

2.2 Question 4

En effectifs : `table(A,B)`, en fréquences : `prop.table(table(A,B))`. Plusieurs points ici :

- Si dans la consigne on vous fournit un nom de variable (`A`,`B`), il faut les réutiliser !
- Faites bien attention à la différence entre effectifs et fréquences.

2.3 Question 6

- Dans un titre il faut préciser les variables, "Diagramme en barres de A selon B" ne convient pas.
- Il fallait bien préciser que l'on regardait la répartition des espèces d'arbres **selon** la commune du bois.

2.4 Question 7

- Il faut faire attention à l'ordre des noms de variables pour les distributions marginales. Ici on voulait le type d'arbre selon la commune du bois donc `A` selon `B`. Deux commandes pouvaient convenir : `prop.table(table(A,B),2)` ou `prop.table(table(B,A),1)`. Mais `prop.table(table(A,B),1)` donne B selon A.
- Il faut faire attention à chaque partie de la commande R, s'il manque une virgule, le code plante ! Il y a eu beaucoup de `prop.table(table(A,B) 2)`.

2.5 Question 8

Ici, il fallait un peu "oublier la question précédente" et bien faire attention à ce qui était demandé. Il fallait sortir du contexte "proportion d'arbres selon la commune" demandée dans la question 7.

Pour la 1ère sous-question (proportion d'arbres qui sont des pins et à Montbonnot), on voulait la proportions de pins à Montbonnot **parmi l'ensemble des arbres** et non la proportion de pins parmi les arbres à Montbonnot.

Pareillement pour la 2nde sous-question (parmi les chênes, quelle est la proportion qui sont dans le bois de Versoud), on ne voulait pas la proportion de chênes parmi les arbres du Versoud.